

# Carbohydrate Polymers 신규 논문 트렌드 분석 리포트

(ISSN 0144-8617, Elsevier)

[리포트 요약] 본 리포트는 Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, DOCTYPE(ar), 325건 조회)와 PubMed E-utilities(ESearch/EFetch, 최근 730일, 2,505건 전체 조회)를 병행하여 데이터를 수집했으며, 기존 처리 이력(state/seen\_articles.json)과 대조해 목표 20편 대비 신규 연구논문 30편을 최종 확보했다.

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 리포트 생성 일시 (UTC) | 2026-09-25 22:01 UTC                                   |
| 신규 연구논문 수       | 30편 (목표 20편)                                           |
| 데이터 수집 방법       | Elsevier Scopus Search API + PubMed E-utilities (교차검증) |
| 한글 폰트           | NanumGothic (시스템 설치, 정상 렌더링 확인됨)                       |

## 1. 데이터 수집 방법 및 결과

Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, DOCTYPE(ar))로 325건을 조회했으나 최근 발행분은 이미 이전 회차들이 모두 포착한 상태였다. 이에 PubMed E-utilities(ESearch/EFetch, Carbohydr Polym[ta] AND Journal Article[pt] NOT Review[pt], 최근 730일)로 보완 조회한 2,505건의 전체 레코드를 state/seen\_articles.json과 대조한 결과, 리뷰·정정·철회 공지를 제외하고 아직 다루지 않은 자격기준 충족 논문이 1,097편에 달하는 대규모 미처리 축적분(backlog)이 확인되었다. 이는 과거 회차들이 Scopus API의 동일 커버데이트 내 정렬 순서 특성상 일부 호(issue) 논문을 빠짐없이 포착하지 못했기 때문으로 추정된다. 본 회차는 이 중 게재일 기준 최신 30편(2026년 11월호 5편 + 2025년 10~11월호 25편)을 선별해 처리했으며, 목표 20편을 초과 달성했다. 남은 약 1,067편의 미처리 백로그는 향후 회차에서 순차적으로 계속 처리될 예정이다.

자격 기준 적용: 리뷰 논문(Review/Systematic Review/Mini-review), 철회공지(Retraction Notice)·정정공지(Expression of Concern) 및 미생물 자체의 생물학적 특성·균주개발·배양최적화가 핵심 주제인 논문은 제외하였다. 다당류/고분자 소재가 핵심 주제이고 항균성 등 미생물 관련 시험이 부가적으로만 포함된 논문은 포함하였다.

## 2. 전체 트렌드 분석

### 2.1 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

이번 회차 30편을 분석한 결과 다음과 같은 주제 경향이 뚜렷하게 나타났다. ① 다기능 하이드로겔: 지혈·상처치료·웨어러블 스트레인 센싱·전자파 차폐 등 여러 기능을 하나의 하이드로겔 네트워크에 통합하려는 연구가 다수를 차지했다(알지네이트/폴리피롤, 셀룰로오스/키토산 이중네트워크, 글리콜키토산메타크릴레이트 등). ② 셀룰로오스 나노소재의 고부가가치 응용 확장: 나노셀룰로오스(CNC/CNF)가 기존의 보강재 역할을 넘어 배터리 바인더, 광변환 필름, 탄소 흡착 에어로겔, 항균 필터 등 첨단 응용 분야로 확장되고 있다. ③ 다당류 기반 면역·약물전달 플랫폼: 식물·박테리아 유래 다당류를 이용한 백신 보조제, 나노면역조절제, 위체류형 약물전달체 등 바이오메디컬 응용 연구가 꾸준히 보고되었다. ④ 전분의 구조·기능 관계 정밀 규명: 물리장(플라즈마·마이크로파) 처리, 효소적 분지화, 유전자원(내염성 벼) 활용 등 다각도로 전분 개질과 그 분자적 배경을 규명하는 연구가 이어졌다. ⑤ 정밀 당쇄 분석기법의 고도화: MALDI-FT-ICR, 탠덤 질량분석(MS/MS) 기반의 신규 글리코시드 결합 시퀀싱·프로파일링 기법 개발이 활발했다. ⑥ 지속가능 공정에 대한 강조: 유화제·용매를 최소화한 합성, 저에너지 탈리그닌 공정, 바이오매스 기반 접착제 등 친환경성을 표방하는 연구 비중이 높았다.

### 2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

수집된 논문 전반에서 다음 분석·특성평가 기법이 공통적으로 활용되었다: 구조 분석(FTIR, 1D/2D NMR·HSQC, XRD), 미세구조 관찰(SEM, TEM), 정밀 분자량/결합구조 분석(MALDI-TOF, MALDI-FT-ICR 질량분석, MS/MS 탠덤 분석), 물성평가(인장강도·신율·영률 등 기계적 시험, 유변학 측정, 팽윤율, 치환도(DS) 측정, 열안정성 평가), 계산화학적

검증(분자동역학 시뮬레이션), 생물학적 평가(세포독성, 항균활성, 약물 방출거동, 동물모델 생체적합성 시험). 다수의 논문이 이 중 3~5개 기법을 조합해 소재의 구조-물성-기능 관계를 다각도로 검증하는 경향을 보였다.

## 2.3 논문 구조/포맷 공통 패턴

대부분의 논문이 (1) 원료 다당류/고분자의 추출·합성·화학적 또는 효소적 개질 → (2) 분광학·현미경·산란 기법을 이용한 구조 특성 분석 → (3) 기계적·유변학적·열적 물성 평가 → (4) 목표 응용 분야(약물전달, 생체적합성, 센싱, 포장, 환경정화, 에너지저장 등)에서의 성능 검증 → (5) 분자동역학 시뮬레이션이나 신호전달경로·유전자발현 분석을 통한 작용기전 규명의 5단계 흐름을 따르고 있었다. 초록 구조 역시 배경-방법-핵심 수치결과-응용적 함의 순으로 통일성 있게 구성되는 경향이 뚜렷했다.

## 2.4 전체 공통점

분석 대상 30편 모두 천연 다당류(셀룰로오스, 전분, 키토산, 알지네이트, 펙틴, 글루칸, 자일란 등)를 화학적·효소적으로 개질하거나 이중 소재와 복합화합으로써, 기계적 물성·생체적합성·기능성(항균, 약물전달, 센싱, 흡착, 에너지저장 등)을 동시에 향상시키려는 '다기능화 및 지속가능성 지향'의 공통된 연구 철학을 공유하고 있었다.

### 3. 개별 논문 집중 분석

아래에서는 수집된 신규 연구논문 30편 전체를 개별적으로 다룬다. 이 중 paper·cellulose·pectin·hydrogel·okara·paper coating·biomass·soybean protein isolate 키워드에 해당하는 13편은 3.1절에서 별도로 더 상세히 분석하며, 나머지 17편은 3.2절에서 요약한다. 논문 제목은 원문 영어를 그대로 표기하고, 설명은 초록을 그대로 발췌하지 않고 핵심 방법론과 결과를 한국어로 새로 서술하였다.

#### 3.1 주요 키워드 연관 논문 심층 분석 (13편)

다음은 paper / cellulose / pectin / hydrogel / okara / paper coating / biomass / soybean protein isolate 키워드에 해당하는 논문들로, 셀룰로오스 나노소재, 펙틴, 하이드로겔, 바이오매스 유래 소재 연구가 다수를 차지했다 (이번 회차에는 paper coating, okara, soybean protein isolate 키워드에 직접 해당하는 논문은 수집되지 않았다).

##### 1. Citric acid treatment and bamboo-derived holocellulose nanofibers balance strength, flexibility, and barrier performance in PVA composite films

저자: Liu Yuan, Li Chen-Xi, Long Jia-Xuan 외 | 게재일: 2026-Nov-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125748 [키워드: cellulose/biomass]

TEMPO 산화와 고압균질화로 제조한 대나무 유래 홀로셀룰로오스 나노섬유(HNF)와 구연산(CA)을 PVA에 첨가해 복합 필름을 제조했다. HNF 4wt%와 CA 10wt% 배합 조건에서 인장강도와 영률이 순수 PVA 대비 각각 110.5%, 207.1% 향상되었고 수증기·산소 투과도도 크게 낮아져 기계적 물성과 차단성이 동시에 개선된 지속가능 포장재 가능성을 보였다.

##### 2. Cellulose nanocrystal-templated synthesis and distribution of carbon dots to construct covalent networks with enhanced photostability for light management applications

저자: Wang Ying, Fan Xinyan, Liu Jiayu 외 | 게재일: 2026-Nov-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125834 [키워드: cellulose]

셀룰로오스나노결정(CNC) 표면에 아미드화·실릴화 반응으로 탄소점(CD)을 공유결합으로 고정해 광산화에 의한 광안정성 저하 문제를 해결했다. 이렇게 만든 CNC-CD/PVA 필름은 고체 상태 양자수율을 1.67%에서 10.08%로 끌어올렸고, 적색광 투과 및 엽록소 힐 반응 촉진 효과로 상추 재배 시 생중량이 23% 이상 증가하는 농업용 광변환 소재로서의 가능성을 확인했다.

##### 3. Polypyrrole nanomorphology-driven sodium alginate based multifunctional hydrogels: Synergistic integration of mechanical robustness, electromagnetic shielding, and strain sensing

저자: Yu Chengyu, You Nana, Pei Chengxu 외 | 게재일: 2026-Nov-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125825 [키워드: hydrogel]

바이오차로 보강한 알지네이트-폴리아크릴아미드 반상호침투(semi-IPN) 하이드로겔에 폴리피롤(PPy)을 관형 나노구조로 성장시켜 인장강도 1.0 MPa, 파단신율 1486%에 달하는 기계적 강인성과 전자파 차폐, 스트레인 센싱 기능을 동시에 구현했다.

##### 4. Boronate-polyol networks reinforce cellulose-stabilized Pickering emulsions

저자: Guo Kaidi, Jiang Jianzhong | 게재일: 2025-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123905 [키워드: cellulose]

카르복시메틸셀룰로오스(CMC)를 붕산에스터로 개질(CMC-B)해 알칼리 조건에서 단독으로도 O/W 피커링 에멀전을 안정화할 수 있게 했으며, 탄닌산과의 붕산-폴리올 결합 형성으로 유화 성능을 더욱 강화해 고내상 에멀전(HIPE) 제조에 활용할 수 있음을 보였다.

##### 5. Bioinspired phosphorylated cellulose nanocrystals-based multi-crosslinked binder for enhanced stability and sustainability in silicon anodes

저자: Zhao Lan, Lin Fengcai, Li Haijun 외 | 게재일: 2025-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123903 [키워드: cellulose]

담쟁이덩굴의 접착 메커니즘에서 착안해 인산화 셀룰로오스나노결정(PCNC)과 아크릴산-로진을 결합한 바인더를 개발, 실리콘 음극재의 약 300% 부피팽창 문제에 대응했다. 이 바인더는 86.85%의 초기 쿨롱효율과 18.825 mS/cm의 이온전도도를 달성해 고에너지밀도 배터리를 지속가능 바인더로서의 가능성을 입증했다.

##### 6. Rhamnogalacturonan-I oligogalacturonide profiling, a tool to elucidate the mode of action of RGI-degrading enzymes and RGI structure

저자: Lemaire Adrien, Duran-Garzon Catalina, Rigaud Sébastien 외 | 게재일: 2025-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123894 [키워드: pectin]

펙틴의 람노갈락투로난-I(RGI) 영역을 세 종류의 재조합 분해효소(RHG, RHG B, RGL)로 가수분해한 뒤 고분해능·탠덤 질량분석으로 420개 이상의 RGI 올리고당 라이브러리를 구축해, 각 효소의 기질 특이성과 RGI의 정밀 구조를 규명하는 분석법을 제시했다.

## **7. Green and efficient electrospinning of ethyl cellulose-based nanofibrous membrane for high-performance and antibacterial air filtration**

저자: Chen Ruixin, Wang Qibin, Shen Ruimin 외 | 게재일: 2025-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123893 [키워드: cellulose]

에틸셀룰로오스(EC)에 곤약글루코만난과 커큐민을 블렌딩해 친환경 전기방사로 이중 모드 섬유 구조의 항균 공기필터막을 제조했으며, 품질계수  $0.101 \text{ Pa}^{-1}$ 를 달성해 완전 생물기반 고성능 필터 소재의 실용 가능성을 확인했다.

## **8. Metal-polyphenol network-hardened coconut protein-carboxymethyl cellulose complex coacervates: Fabrication, characterization, environmental stability, and release kinetics**

저자: Li Maye, Luo Sha, Cheng Chunmei 외 | 게재일: 2025-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123880 [키워드: cellulose]

탄닌산-철 금속-폴리페놀 네트워크(MPN)로 코코넛단백-카르복시메틸셀룰로오스(CMC) 복합 코아세르베이트 마이크로캡슐의 표면을 경화시켜 피페린 등 생리활성물질의 캡슐화 안정성과 방출 제어능을 향상시켰다.

## **9. Distinct morphology and self-assembly behavior of Xylan nanoparticles are correlated with arabinose side-chains in Sorghum**

저자: Wang Youmei, Zhu Yaoyao, Li Min 외 | 게재일: 2025-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123874 [키워드: biomass]

아라비노자일란 함량이 다른 두 수수 품종(S2, S13)에서 자일란을 추출해 단클론항체, HPAEC, 2D HSQC NMR로 아라비노스 결가지 비율(Ara/Xyl 0.09 대 0.22)을 분석했다. 결가지 비율이 높을수록 나노입자가 더 분지되고 나선형 구조로 자기조립됨을 규명해 헤미셀룰로오스 구조와 자기조립 거동의 상관관계를 밝혔다.

## **10. High-yield nanocellulose from supramolecular chemistry-driven delignified softwood**

저자: Sirviö Juho Antti, Rekinen Konsta, mmälä Ari | 게재일: 2025-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123873 [키워드: cellulose/biomass]

티몰과 메탄술폰산 기반 초분자화학적 탈리그닌 처리를 40~60도의 저온·단시간(1~5분) 조건에서 수행한 뒤 초음파 처리로 나노셀룰로오스를 제조했다. 원목 질량 대비 최대 절반을 나노셀룰로오스로 전환하는 저에너지·고수율 공정을 구현해 친환경 나노셀룰로오스 생산 경로를 제시했다.

## **11. Molecular insights into the mechanism between the structural and mechanical properties of glycol chitosan methacrylate hydrogels**

저자: Chang Kai-Hsiang, Wu Chia-Hung, Gao Zhen-Jie 외 | 게재일: 2025-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123872 [키워드: hydrogel]

분자동역학 시뮬레이션과 실험을 병행해 글리콜키토산에 메타크릴레이트를 도입한 광가교 하이드로겔(GCMA)의 구조-물성 관계를 규명했다. 메타크릴화가 수소결합을 감소시켜 고분자 사슬을 수축시키고 영률을 높여, 더 단단하면서도 전단박화·자가치유 특성을 갖게 됨을 확인했다.

## **12. Highly stretchable, self-adhesive, and biocompatible cellulose/chitosan based double network hydrogel for wound dressing**

저자: Dai Lili, Geng Yi, Ding Xiaofeng 외 | 게재일: 2025-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123869 [키워드: cellulose/hydrogel]

디알데히드셀룰로오스(DAC)와 카르복시메틸키토산(CMCS)의 쉬프염기 반응에 아크릴아미드의 자유라디칼 중합을 결합한 이중네트워크 하이드로겔을 설계해, 인장강도 400 kPa 이상, 신율 1400% 이상의 높은 신축성과 접착성을 동시에 확보한 상처치료용 소재를 개발했다.

## **13. Lignin-regulated MOF@lignocellulose aerogels for enhanced selective carbon dioxide adsorption**

저자: Zhang Jiaqing, Wu Bin, Wang Shaoning 외 | 게재일: 2025-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123851 [키워드: biomass]

리그노셀룰로오스 복합 에어로겔을 지지체로 사용해 금속유기골격체(MOF)의 기계적 취약성과 회수 문제를 보완하고, 리그닌 첨가량으로 MOF의 형태·고형화·크기 성장을 제어함으로써 선택적 이산화탄소 흡착 성능을 향상시켰다.

## 3.2 기타 신규 논문 요약 (17편)

### 1. A Paris polysaccharide adjuvant enhances vaccine immunogenicity via activating antigen-presenting cells in peripheral tissue and lymph nodes

저자: Wang Zhongjuan, Pu Debing, Gu Qinghui 외 | 게재일: 2026-Nov-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125832

파리스속(*Paris mairei*, *P. yunnanensis*) 식물에서 분리한 만난 계열 다당류가 백신 보조제로서 항원제시세포를 활성화함을 규명했다. 수산화알루미늄과 병용 시 TLR4/NF- $\kappa$ B 신호전달을 통해 Th1형 면역반응과 항체 생성을 증진시켜 새로운 다당류 기반 백신 보조제 전략을 제시했다.

### 2. pH-responsive colorimetric indicator films based on plasma-modified starch/PVA incorporating ovalbumin-sodium alginate-coated $\gamma$ -cyclodextrin-MOF nanocomposites for salmon freshness monitoring

저자: Zou Fanglei, Yang Miao, Wang Wei 외 | 게재일: 2026-Nov-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125793

감마사이클로덱스트린 금속유기골격체( $\gamma$ -CD-MOF)에 안토시아닌을 담지하고 난백알부민-알지네이트로 코팅한 뒤 플라즈마 개질 옥수수전분/PVA 매트릭스에 넣어 연어 신선도를 모니터링하는 pH 반응성 비색 필름을 개발했다. 딥러닝(EfficientNet-B0) 이미지 분류로 96.7%의 정확도를 달성해 전분-사이클로덱스트린 복합소재 기반 지능형 포장 가능성을 제시했다.

### 3. Mass spectrometric analysis of lipid-linked oligosaccharide heterogeneity in genetically modified *E. coli* used for glycoconjugate bacterial vaccine production

저자: Palubeckaite Ieva, Moran Alan B, Cramer Dario A T 외 | 게재일: 2025-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123928

유전자변형 대장균이 생산하는 지질연결 올리고당(LLO)의 구조적 이질성을 초고분해능 MALDI FT-ICR 질량분석으로 규명해, 당접합체(글리코콘주게이트) 백신 개발에 필요한 반복단위 조성 분석법을 확립했다.

### 4. Fabrication of sodium alginate-hydroxypropyl methylcellulose based bioadhesive eutectogel of Eberconazole for improved anti-fungal activity

저자: Chachad Jay, Dey Shidhanto, Sherje Atul 외 | 게재일: 2025-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123906

콜린클로라이드-프로필렌글리콜 심공용융매(DES)에 난용성 항진균제 에버코나졸을 녹여 알지네이트-히드록시프로필메틸셀룰로오스 기반 생체점착성 유텍토젤로 제형화했다. 최적 조성(F5)은 12시간 동안 93.85%의 약물을 서방출하며 시판 제품 대비 절반 농도로도 동등한 항진균 효능을 보였다.

### 5. Physical field excitation to modify *Cyperus esculentus* starch and its complex with EGCG: Multiscale structural changes and digestive behavior

저자: Li Mengqing, Wang Guidan, Sun Lijun 외 | 게재일: 2025-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123900

유전탐사플라즈마(DBDP)와 마이크로파 처리로 개질한 기름골(*Cyperus esculentus*) 전분과 EGCG(녹차폴리페놀)를 수소결합 기반 비포접 복합체로 결합시켜 다중 스케일 구조 변화를 분석했다. 처리 후 결정성과 나선 구조 질서도가 낮아지면서 효소 접근성이 저해되어 저항전분 함량이 6~9% 증가하는 기능성 전분 소재 가능성을 확인했다.

### 6. Guar gum succinate: Dry synthesis, characterization and application as an efficient adsorbent for removal of safranin-O dye

저자: Tripathi Jyoti, Gupta Sumit, Mishra Bibhuti Bhusan | 게재일: 2025-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123898

용매와 염기 없이 구아검과 무수숙신산을 120도에서 반응시키는 건식 합성법으로 치환도 1.05의 구아검 숙신산 에스터(GGS)를 제조했다. 이 소재는 사프라닌-O 염료 흡착 시 유사2차 속도론을 따르며 경계층 확산 및 입자 내부 확산 메커니즘으로 작동해 친환경 염료 제거 흡착제로서의 잠재력을 보였다.

### 7. Chitosan-based Janus dressing with asymmetric wettability for rapid hemostasis, antibacterial protection, and tissue regeneration in hemorrhagic wound management

저자: Wang Jiyuan, Ye Haowen, He Kaitong 외 | 게재일: 2025-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123891

메타크릴화 키토산-폴리도파민코팅 실리카 친수층과 ZIF-8 항균제를 담은 열가소성폴리우레탄 소수성 외층을 결합한 야누스형 비대칭 습윤성 창상피복재를 개발했다. 쥐 간손상·고리절단 모델에서 거즈 대비 출혈량과 지혈시간을 크게 단축시켰고, 전층피부손상 모델에서는 콜라겐 침착과 혈관신생을 촉진해 지혈-항균-재생 기능을 통합적으로 구현했다.

### 8. Hypolipidemic activity and mechanisms of carboxymethyl pachymaran: Impact of the degree of substitution

저자: Pei Lina, Feng Xi, Zhang Lijia 외 | 게재일: 2025-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123890

치환도가 다른 세 종류의 카르복시메틸 파키마란(복령 유래 다당류, CMP)을 합성해 지질강화 활성을 비교한 결과, 치환도 0.791의 CMP2가 간세포 지질축적과 산화스트레스를 가장 효과적으로 낮췄다. 마우스 실험에서 CMP2는 LDLR·PPAR $\alpha$ ·ABCA1 발현을 늘리고 SREBP-2를 억제하는 이중 조절 기전으로 혈중 지질과 염증을 개선했다.

## 9. A light-controlled dextran nano-immunomodulator amplifies immunogenic cell death for cancer immunotherapy

저자: Xu Danni, Ju Jingxuan, Chen Wenchao 외 | 게재일: 2025-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123885

광절단성 링커로 캄토테신을 연결한 단분자 미셀형 덱스트란 나노면역조절제(Dex-NB-CPT)를 설계해 빛 조사만으로 나노입자 붕괴 없이 약물을 신속 방출하도록 했다. 빛 조사 시 칼레티쿨린·HMGB1 발현이 증가해 면역원성세포사멸(ICD)이 강화되었고, 유방암 동물모델에서 수지상세포·세포독성T세포 활성화를 통한 종양 성장 억제 효과를 확인했다.

## 10. On the performance of branching enzymes on chemically modified starches

저자: Essers Maurice K H, van den Broek Lambertus A M, Leemhuis Hans 외 | 게재일: 2025-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123883

호열성 분지화효소(Rhodothermus obamensis 유래 RoBE)를 아세틸화·하이드록시프로필화로 화학 개질된 전분에 처음으로 적용해 반응성을 평가했다. 개질 전분에서는 초기 분지화 속도가 천연 전분보다 느렸지만 시간이 지나며 유사한 수율에 도달했고, MALDI-TOF 분석으로 혼성 구조 형성을 확인해 새로운 전분 개질 경로를 제시했다.

## 11. Graft copolymerization of bio-based $\beta$ -farnesene and n-butyl acrylate onto modified anionic cassava starch via emulsifier-free emulsion polymerization for sustainable adhesives

저자: Rodrigues Lina D A, Guerrini Lilia M, Oliveira Maurício P | 게재일: 2025-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123882

바이오 기반 베타파르네센과 개질 카사바 전분을 유화제 없는 유화중합으로 그래프트 공중합해 지속가능한 접착제 소재를 개발했다. 파르네센 비율을 조절해 라텍스의 콜로이드 안정성(입경 150~200 nm)과 겔 함량, 파단신율 등 최종 물성을 효과적으로 제어할 수 있음을 보였다.

## 12. Analysis of starch structure, functional properties, and the underlying molecular mechanism in SeaRice86 (SR86)

저자: Huang Yongxiang, Yang Xiao, Cui Yilan 외 | 게재일: 2025-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123881

내염성 벼 품종 SeaRice86(SR86)과 일반 품종 황화점의 전분 구조·기능 차이를 비교한 결과 SR86 전분은 낮은 아밀로스 함량과 독특한 결정구조를 보였다. 전사체 분석으로 GBSSI 발현 억제, SS·SBE·이소아밀라아제 유전자의 시간적 발현 변화가 이러한 전분 특성 차이의 분자기전임을 규명해 내염성 벼의 전분 품질 개량 가능성을 제시했다.

## 13. One-pot tailored synthesis of highly monodisperse $\beta$ -1,3-glucan from sucrose driven by an in vitro self-assembled dual-enzyme system via spy chemistry

저자: Mao Guotao, Song Ming, Yu Jin 외 | 게재일: 2025-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123878

비피도박테리움 유래 수크로스인산화효소와 써모시포 유래  $\beta$ -1,3-글루칸인산화효소를 자당 기질에 함께 작용시켜 단일단계로 고분산도의  $\beta$ -1,3-글루칸을 합성했다. SpyCatcher/SpyTag로 두 효소를 자가조립시킨 이중효소 시스템은 자유효소 대비 4배 향상된 97.4%의 전환율을 달성해 경제적인 기능성 글루칸 생산 공정을 제시했다.

## 14. Development of derivatization-enhanced EIEIO-driven glycosidic linkage sequencing (DEED-GL-Seq) strategy and its application to glycogen-sourced oligosaccharides profiling

저자: Zheng Xin, Ma Yufang, Cui Xinge 외 | 게재일: 2025-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123877

유도체화를 결합한 EIEIO 기반 당결합 시퀀싱 기법(DEED-GL-Seq)을 새로 개발해 글리코겐 유래 올리고당의 복잡한 글리코시드 결합 패턴을 질량분석으로 정밀하게 분석할 수 있는 방법을 제시했다.

## 15. Enzymatic synthesis and functional characterization of site-specific S/O-linked N-glycopeptides: Elucidating the impact of glycosidic linkage patterns on bioactivity

저자: Zhai Xiaodan, Zhang Chengyuan, Li Jiageng 외 | 게재일: 2025-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123871

스트렙토마이세스 유래 전이효소(SvGT)와 엔도글리코시데이스 변이체(EndoCC)를 순차 적용하는 2단계 효소합성법으로 특정 아스파라긴 위치에 천연형  $\beta$ -S/O-당화결합을 갖는 N-글리코펩타이드를 제조해, 글리코시드 결합 패턴이 생리활성에 미치는 영향을 규명할 수 있는 치료용 펩타이드 당공학 플랫폼을 제시했다.

## **16. Carboxymethyl chitosan and poly- $\gamma$ -glutamic acid-based gastroretentive sponge with high swelling and mechanical stability for targeted eradication of *Helicobacter pylori***

저자: Zhang Xinyuan, Xie Pei, Lai Yongkang 외 | 게재일: 2025-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123849

카르복시메틸키토산과 폴리감마글루탐산, PVP를 결합한 삼중네트워크 위체류형 스폰지를 개발해 위산 환경에서 38.16 g/g의 높은 팽윤비로 최대 3일간 위 내 체류가 가능하도록 했다. 아목시실린과 에브셀렌을 탑재한 스폰지는 마우스 모델에서 헬리코박터파일로리에 대해 98.59%의 정균율을 달성하며 위염증도 완화시켰다.

## **17. Advanced electrochemical sensors for the simultaneous detection of nitrophenol isomers: the synergistic effects in MXene/ $\beta$ -cyclodextrin composites**

저자: Sun Yuyuan, Liu Chunying, Chang Shaopeng 외 | 게재일: 2025-Oct-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123848

MXene과 베타사이클로덱스트린( $\beta$ -CD)을 결합한 복합소재로 유리질탄소전극을 개질해 오르토·메타·파라 니트로페놀 이성질체를 동시 검출하는 전기화학센서를 개발했다. MXene의 전도성과  $\beta$ -CD의 호스트-게스트 인식능이 시너지를 이뤄 각각 0.042~0.087  $\mu$ M의 낮은 검출한계와 넓은 선형범위, 우수한 재현성을 달성했다.

## 부록: 신규 논문 전체 목록 (30편)

| No. | 제목 (Title)                                                                                                                                                                                               | 저자                                                | 게재일         | DOI                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 1   | Citric acid treatment and bamboo-derived holocellulose nanofibers balance strength, flexibility, and barrier performance in PVA composite films.                                                         | Liu Yuan, Li Chen-Xi 외                            | 2026-Nov-01 | 10.1016/j.carbpol.2026.125748 |
| 2   | Cellulose nanocrystal-templated synthesis and distribution of carbon dots to construct covalent networks with enhanced photostability for light management applications.                                 | Wang Ying, Fan Xinyan 외                           | 2026-Nov-01 | 10.1016/j.carbpol.2026.125834 |
| 3   | A Paris polysaccharide adjuvant enhances vaccine immunogenicity via activating antigen-presenting cells in peripheral tissue and lymph nodes.                                                            | Wang Zhongjuan, Pu Debing 외                       | 2026-Nov-01 | 10.1016/j.carbpol.2026.125832 |
| 4   | Polypyrrole nanomorphology-driven sodium alginate based multifunctional hydrogels: Synergistic integration of mechanical robustness, electromagnetic shielding, and strain sensing.                      | Yu Chengyu, You Nana 외                            | 2026-Nov-01 | 10.1016/j.carbpol.2026.125825 |
| 5   | pH-responsive colorimetric indicator films based on plasma-modified starch/PVA incorporating ovalbumin-sodium alginate-coated $\gamma$ -cyclodextrin-MOF nanocomposites for salmon freshness monitoring. | Zou Fanglei, Yang Miao 외                          | 2026-Nov-01 | 10.1016/j.carbpol.2026.125793 |
| 6   | Mass spectrometric analysis of lipid-linked oligosaccharide heterogeneity in genetically modified E. coli used for glycoconjugate bacterial vaccine production.                                          | Palubeckaite leva, Moran Alan B 외                 | 2025-Oct-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123928 |
| 7   | Fabrication of sodium alginate-hydroxypropyl methylcellulose based bioadhesive eutectogel of Eberconazole for improved anti-fungal activity.                                                             | Chachad Jay, Dey Shidhanto 외                      | 2025-Oct-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123906 |
| 8   | Boronate-polyol networks reinforce cellulose-stabilized Pickering emulsions.                                                                                                                             | Guo Kaidi, Jiang Jianzhong                        | 2025-Oct-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123905 |
| 9   | Bioinspired phosphorylated cellulose nanocrystals-based multi-crosslinked binder for enhanced stability and sustainability in silicon anodes.                                                            | Zhao Lan, Lin Fengcai 외                           | 2025-Oct-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123903 |
| 10  | Physical field excitation to modify Cyperus esculentus starch and its complex with EGCG: Multiscale structural changes and digestive behavior.                                                           | Li Mengqing, Wang Guidan 외                        | 2025-Oct-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123900 |
| 11  | Guar gum succinate: Dry synthesis, characterization and application as an efficient adsorbent for removal of safranin-O dye.                                                                             | Tripathi Jyoti, Gupta Sumit 외                     | 2025-Oct-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123898 |
| 12  | Rhamnogalacturonan-I oligogalacturonide profiling, a tool to elucidate the mode of action of RGI-degrading enzymes and RGI structure.                                                                    | Lemaire Adrien, Duran-Garzon Catalina 외           | 2025-Oct-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123894 |
| 13  | Green and efficient electrospinning of ethyl cellulose-based nanofibrous membrane for high-performance and antibacterial air filtration.                                                                 | Chen Ruixin, Wang Qibin 외                         | 2025-Oct-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123893 |
| 14  | Chitosan-based Janus dressing with asymmetric wettability for rapid hemostasis, antibacterial protection, and tissue regeneration in hemorrhagic wound management.                                       | Wang Jiyuan, Ye Haowen 외                          | 2025-Oct-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123891 |
| 15  | Hypolipidemic activity and mechanisms of carboxymethyl pachymaran: Impact of the degree of substitution.                                                                                                 | Pei Lina, Feng Xi 외                               | 2025-Oct-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123890 |
| 16  | A light-controlled dextran nano-immunomodulator amplifies immunogenic cell death for cancer immunotherapy.                                                                                               | Xu Danni, Ju Jingxuan 외                           | 2025-Oct-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123885 |
| 17  | On the performance of branching enzymes on chemically modified starches.                                                                                                                                 | Essers Maurice K H, van den Broek Lambertus A M 외 | 2025-Oct-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123883 |

| No. | 제목 (Title)                                                                                                                                                                                 | 저자                                     | 게재일         | DOI                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 18  | Graft copolymerization of bio-based $\beta$ -farnesene and n-butyl acrylate onto modified anionic cassava starch via emulsifier-free emulsion polymerization for sustainable adhesives.    | Rodrigues Lina D A, Guerrini Lilia M 외 | 2025-Oct-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123882 |
| 19  | Analysis of starch structure, functional properties, and the underlying molecular mechanism in SeaRice86 (SR86).                                                                           | Huang Yongxiang, Yang Xiao 외           | 2025-Oct-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123881 |
| 20  | Metal-polyphenol network-hardened coconut protein-carboxymethyl cellulose complex coacervates: Fabrication, characterization, environmental stability, and release kinetics.               | Li Maye, Luo Sha 외                     | 2025-Oct-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123880 |
| 21  | One-pot tailored synthesis of highly monodisperse $\beta$ -1,3-glucan from sucrose driven by an in vitro self-assembled dual-enzyme system via spy chemistry.                              | Mao Guotao, Song Ming 외                | 2025-Oct-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123878 |
| 22  | Development of derivatization-enhanced EIEIO-driven glycosidic linkage sequencing (DEED-GL-Seq) strategy and its application to glycogen-sourced oligosaccharides profiling.               | Zheng Xin, Ma Yufang 외                 | 2025-Oct-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123877 |
| 23  | Distinct morphology and self-assembly behavior of Xylan nanoparticles are correlated with arabinose side-chains in Sorghum.                                                                | Wang Youmei, Zhu Yaoyao 외              | 2025-Oct-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123874 |
| 24  | High-yield nanocellulose from supramolecular chemistry-driven delignified softwood.                                                                                                        | Sirviö Juho Antti, Rekinen Konsta 외    | 2025-Oct-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123873 |
| 25  | Molecular insights into the mechanism between the structural and mechanical properties of glycol chitosan methacrylate hydrogels.                                                          | Chang Kai-Hsiang, Wu Chia-Hung 외       | 2025-Oct-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123872 |
| 26  | Enzymatic synthesis and functional characterization of site-specific S/O-linked N-glycopeptides: Elucidating the impact of glycosidic linkage patterns on bioactivity.                     | Zhai Xiaodan, Zhang Chengyuan 외        | 2025-Oct-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123871 |
| 27  | Highly stretchable, self-adhesive, and biocompatible cellulose/chitosan based double network hydrogel for wound dressing.                                                                  | Dai Lili, Geng Yi 외                    | 2025-Oct-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123869 |
| 28  | Lignin-regulated MOF@lignocellulose aerogels for enhanced selective carbon dioxide adsorption.                                                                                             | Zhang Jiaqing, Wu Bin 외                | 2025-Oct-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123851 |
| 29  | Carboxymethyl chitosan and poly- $\gamma$ -glutamic acid-based gastroretentive sponge with high swelling and mechanical stability for targeted eradication of <i>Helicobacter pylori</i> . | Zhang Xinyuan, Xie Pei 외               | 2025-Oct-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123849 |
| 30  | Advanced electrochemical sensors for the simultaneous detection of nitrophenol isomers: the synergistic effects in MXene/ $\beta$ -cyclodextrin composites.                                | Sun Yuyuan, Liu Chunying 외             | 2025-Oct-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123848 |

본 리포트는 2026-09-25 22:01 UTC에 자동 생성되었으며, haeminjo/carbpol-report 저장소의 자동화 에이전트에 의해 작성되었습니다.